5 PCB BLOK

- PCB (Process Control Block) = deskriptor procesu = datová struktura OS sloužící k uchování veškerých informací o aktuálním stavu běžícího procesu
- Účel – zaznamenat kontext procesu tak, aby v případě jeho přerušení mohl operační systém později plynule navázat v místě, kde proces skončil
- Aktuální stav (kontext) běžícího procesu je tvořen textovým a datovým regionem, zásobníkem a dalšími datovými strukturami a registry

5.1 OBSAH BLOKU PCB

Strukturu PCB si lze představit jako systémovou tabulku, která obsahuje následující informace potřebné pro správu procesu:

- **Identifikátor procesu** – PID (Process Identification Number) – jednoznačné číslo procesu
- **Stav procesu** – Informace o tom, v jakém stavu se proces aktuálně nachází (např. běžící, připravený, čekající)
- **Programový čítač** – též „čítač instrukcí“, jedná se o adresu instrukce, která se má provést jako další v pořadí
- **Registry procesoru** – obsah pracovních registrů, které proces při svém běhu využívá
- **Informace pro plánování procesoru** – priorita procesu, údaje o dosavadním využití CPU a další data pro plánovač
- **Informace o správě paměti** – odkazy do paměti (Memory Pointers), registry jednotky MMU a vymezení oblasti operační paměti pro daný proces
- **Informace o I/O zařízeních a kontextová data** – seznam procesem otevřených souborů, proměnné prostředí a stav I/O operací
- **Účtovací informace** – data o spotřebovaných systémových zdrojích

5.2 ROLE PCB PŘI PŘEPÍNÁNÍ PROCESŮ

Přepínání procesů (Context Switching) úzce závisí na manipulaci s PCB a probíhá ve velmi rychlém sledu, což vytváří iluzi souběžného běhu aplikací. Přepnutí z procesu P1 na proces P2 probíhá v těchto krocích:

1. Operační systém uloží aktuální stav procesoru a běhu původního procesu $\mathrm{P1}$ do jeho příslušného bloku $\mathrm{PCB_{P1}}$
2. Jádro OS zpracuje důvod přepnutí
3. OS načte kontext nového procesu $\mathrm{P2}$ z jeho $\mathrm{PCB_{P2}}$ a zahájí/obnoví jeho běh

Samotné přepnutí kontextu představuje pro systém čistou režijní zátěž, protože během ukládání a načítání dat z PCB nevykonává procesor žádnou užitečnou výpočetní práci pro aplikace.

5.3 ORGANIZACE PCB V SYSTÉMU

- Jelikož se v operačním systému obvykle nachází velké množství procesů (a tedy i mnoho PCB bloků), systém si je organizuje do různých front (Queues):
  - Ready Queue – fronta připravených procesů, které čekají na přidělení procesoru
  - Fronty procesů, které čekají na dokončení operace konkrétního I/O zařízení
- V těchto frontách jsou zařazeny právě jednotlivé bloky PCB